المستشعرات في هاتفك

المواد

هاتف عليه تطبيق phyphox أو تطبيق بوصلة أو تطبيق لقياس الصوت (بإذن أحد والديك)، ورقة وقلم رصاص لجدولك، إن لم يكن لديك هاتف: ورق مربعات وقلم رصاص

أهداف التعلّم

- تسمّي أربعة مستشعرات على الأقل في الهاتف، ووظيفة كلٍّ منها.
- تشرح أن الكاميرا ملايين من مستشعرات الضوء تصنع شبكة من الأرقام.
- تقيس شيئًا بتطبيق لمستشعرات الهاتف.

النشاط: قِس بهاتفك

١. استأذن أحد والديك أو وليّ أمرك أولًا. ثبّت phyphox (مجاني) من متجر التطبيقات الرسمي، أو استعمل تطبيق البوصلة الموجود في الهاتف.

٢. اختر الضوء أو الضجيج أو اتجاه البوصلة. وقياس الضوء في phyphox يعمل على أغلب هواتف أندرويد، لا على هواتف آيفون.

٣. اختر مكانين، كجانب النافذة وآخر الغرفة، أو الفصل والمكتبة. وأمسك الهاتف بالطريقة نفسها في كل مرة.

٤. ارسم جدولًا: المكان، والقراءات ١ و٢ و٣، والوحدة (اللوكس للضوء، والديسيبل للضجيج، والدرجات للاتجاه).

٥. أيّ المكانين أعطى رقمًا أكبر، ولماذا؟ اكتب جملتين. وإن لم يكن لديك هاتف، فارسم صورة بالأرقام على شبكة ١٠ × ١٠ من ورق المربعات.

استأذن قبل أن تثبّت أيّ تطبيق، ولا تستعمل إلا متجر التطبيقات الرسمي. وقراءات الضوء تعمل على أغلب هواتف أندرويد، لا على هواتف آيفون. وليس لديك هاتف؟ الصورة المرسومة بالأرقام على ورق المربعات تعلّمك فكرة الكاميرا بالقدر نفسه.

للنقاش

- أيّ مستشعر ستفتقده أكثر لو فقده هاتفك؟
- لماذا قد يعطي هاتفان رقمين مختلفين في المكان نفسه؟
- ماذا قد تخبر مستشعرات هاتفك تطبيقًا عن يومك؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ أربعة مستشعرات في الهاتف، ووظيفة واحدة لكلٍّ منها.

جرّبها هذا الأسبوع

بإذن أحد والديك، قِس شيئًا واحدًا في مكانين بهاتفك، أو ارسم صورة بالأرقام على ورق مربعات.

ورقة عمل

المستشعرات في هاتفك

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم | الفصل | التاريخ

١ **تلتقط صورة لحديقة المدرسة بكاميرا ذات ١٢ ميغابكسل. ماذا يخزّن الهاتف في الحقيقة؟**

- ◯ نحو ١٢ مليون بكسل، كلٌّ منها مخزّن على شكل ثلاثة أرقام
- ◯ نسخة صغيرة من المشهد، كصورة مطبوعة داخل الهاتف
- ◯ رقمًا واحدًا للصورة كلها: مقدار سطوع الحديقة

٢ **صِل ما يفعله هاتفك بالمستشعر الذي يقف وراءه.**

تدور الشاشة حين تدير الهاتف	• • • •	مستشعر الضوء
تنطفئ الشاشة عند أذنك أثناء المكالمة	• • • •	مقياس التسارع (مستشعر الحركة)
يخفت سطوع الشاشة في غرفة مظلمة	• • • •	مستشعر البوصلة
تتّجه خريطتك نحو الجهة التي تمشي إليها	• • • •	مستقبِل GPS
يظهر موقعك على خريطة محفوظة دون بيانات	• • • •	مستشعر القرب

٣ **يحتاج مستقبِل GPS في هاتفك إلى بيانات الهاتف المحمول أو الواي فاي ليحدّد مكانك.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **احسب كم رقمًا تحمل الصورة.**

في صورة ذات ١٢ ميغابكسل نحو _____ مليون بكسل. وبثلاثة أرقام لكل بكسل (أحمر وأخضر وأزرق)، يصير العدد نحو _____ مليون رقم.

بنك الكلمات: ٣٦، ١٥، ١٢، ٤

٥ **تبقى شاشة أماني مضاءة أثناء المكالمات، فيضغط خدّها على الأزرار. ما الذي قد يكون السبب؟**

- ☐ مستشعر الضوء معطّل
- ☐ طبقة حماية سميكة تغطّي مستشعر القرب
- ☐ صوت الميكروفون منخفض جدًا
- ☐ مستقبِل GPS مطفأ
- ☐ مستشعر القرب متّسخ أو معطّل

✎ **أيّ مستشعر في الهاتف فاجأك أكثر من غيره؟ وماذا قد يخبر تطبيقًا عنك لو استعمله دون أن يستأذن؟**

تحقّق من إجاباتك

المستشعرات في هاتفك

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٢

١ **نحو ١٢ مليون بكسل، كلٌّ منها مخزّن على شكل ثلاثة أرقام**

كل واحد من ملايين مستشعرات الضوء في الكاميرا يعطي أرقامًا، وكل بكسل يُخزَّن على شكل ثلاثة أرقام تقريبًا: أحمر وأخضر وأزرق.

٢ **تدور الشاشة حين تدير الهاتف — مقياس التسارع (مستشعر الحركة)**
تنطفئ الشاشة عند أذنك أثناء المكالمة — مستشعر القرب
يخفت سطوع الشاشة في غرفة مظلمة — مستشعر الضوء
تتّجه خريطتك نحو الجهة التي تمشي إليها — مستشعر البوصلة
يظهر موقعك على خريطة محفوظة دون بيانات — مستقبِل GPS

لكل مهمة مستشعر واحد. فمستشعر الحركة يعرف أين الأسفل، ومستشعر القرب يلاحظ أذنك، ومستشعر الضوء يقيس الإضاءة، والبوصلة تحسّ بالمغناطيسية، ومستقبِل GPS يلتقط إشارات الأقمار الصناعية.

٣ **خطأ**

مستقبِل GPS يلتقط إشارات الأقمار الصناعية، فيحدّد موقعك دون أي بيانات.

٤ **في صورة ذات ١٢ ميغابكسل نحو ١٢ مليون بكسل. وبثلاثة أرقام لكل بكسل (أحمر وأخضر وأزرق)، يصير العدد نحو ٣٦ مليون رقم.**

«ميغا» تعني مليونًا، فـ١٢ ميغابكسل نحو ١٢ مليون بكسل، و١٢ × ٣ = ٣٦ مليون رقم.

٥ **طبقة حماية سميكة تغطّي مستشعر القرب، مستشعر القرب متّسخ أو معطّل**

إطفاء الشاشة عند الأذن عمل مستشعر القرب، فأيّ شيء يحجبه أو يعطّله يسبّب هذا.